دورة أساسيات لغة #C

الفترة :من 2025-10-20 إلى 2025-12-14
المدة :شهرين – 7 أسابيع
أهداف الدورة:

- فهم المفاهيم الأساسية في لغة.#C
- التمكن من كتابة تطبيقات.Console
- التعرف على البرمجة الكائنية.(OOP)
- التحضير للانتقال إلى تطوير تطبيقات Windows أو Web

المحتوى التدريبي:

رقم الجلسة	الموضوع الرئيسي	تفاصيل الجلسة
1	**مراجعة المفاهيم الأساسية وتوسيع بناء الجملة**	1.مراجعة سريعة لأهم أساسيات#C 2.التعرف على **Namespaces**و**Assemblies** 3.استخدام الكلمات المفتاحية `var, dynamic, const` 4.الأنواع القابلة للإلغاء *(Nullable Types)*ومعامل الدمج الفارغ
2	**المجموعات (Collections) والقوالب العامة(Generics)**	1.التعامل مع `List, Dictionary, Queue, HashSet` 2.التكرار باستخدام `foreach`وبدء العمل مع **LINQ** 3.استخدام **Generics**مثل `List<T>`و `Dictionary<TKey,TValue>` 4.إنشاء دوال وفئات عامة مخصصة
3	**معالجة الأخطاء وتصحيح البرامج (Debugging)**	1.استخدام try, catch, finally, وthrow 2.إنشاء استثناءات مخصصة (Custom Exceptions) 3.مهارات تصحيح الأخطاء فيVisual Studio 4.أفضل الممارسات لمعالجة الأخطاء
4	**مفاهيم متقدمة في البرمجة الكائنية (OOP)**	1.الوراثة والتعدد الشكلي *(Polymorphism)*بعمق 2.الفئات المجردة (Abstract) والواجهات(Interfaces) 3.الفئات الثابتة (Static) والمختومة(Sealed) 4.مشروع مصغّر *بنظام إدارة الموظفين*
5	**LINQوالتعبيرات اللامبدا (Lambda Expressions)**	1.فهم تركيب التعبيرات اللامبدا 2.الفرق بين صيغة الاستعلام وصيغة الدوال 3.التصفية والترتيب والتجميع باستخدامLINQ 4.تطبيقات عملية على القوائم والكائنات
6	**الملفات والتسلسل(Serialization)**	1.قراءة وكتابة الملفات النصية 2.التعامل مع ملفات JSON و XMLباستخدام `System.Text.Json` 3.معالجة الأخطاء أثناء التعامل مع الملفات 4.تمرين عملي :*حفظ واسترجاع بيانات المستخدم*
7	**التطبيقات الرسومية (Windows Forms / WPF)**	1.مقدمة في تطوير تطبيقات سطح المكتب 2.إنشاء النوافذ والعناصر(Controls) 3.التعامل مع أحداث المستخدم *(Events)* 4.مشروع مصغّر *بتطبيق قائمة مهام(To-Do List)*
8	**المشروع النهائي والمفاهيم الحديثة**	1.البرمجة غير المتزامنة باستخدام `async`و `await` 2.التعامل مع واجهات البرمجة (APIs) وطلباتHTTP 3.المشروع النهائي *بنظام إدارة مكتبة أو مخزون بسيط* 4.تقييم الدورة وتسليم الشهادات

الأنشطة المصاحبة:

- اختبار منتصف الدورة في الأسبوع السادس.
- مشروع تراكمي نهائي في الأسبوع الثامن.
- تقييمات مستمرة وتمارين منزلية.

المتطلبات المسبقة:

- معرفة أساسية باستخدام الحاسوب.
- تثبيت Visual Studio و NET SDK. على أجهزة المتدرب.